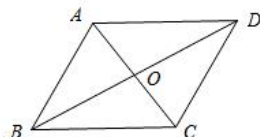


平行四边形的判定与综合应用

1. 与边有关的判定：

(1) 两组对边分别平行的四边形是平行四边形

(2) 两组对边分别相等的四边形是平行四边形



2. 与角有关的判定：两组对角分别相等的四边形是平行四边形

3. 与对角线有关的判定：对角线互相平分的四边形是平行四边形

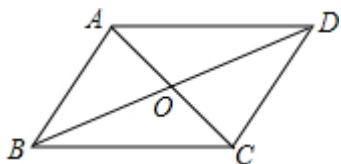
4. 平行线之间的距离与平行四边形的综合

定义：两条平行线中，一条直线上任意一点到另一条直线的距离，叫做这两条平行线之间的距离

性质：平行线之间距离处处相等

【题型 1 平行四边形的判定】

【典例 1】如图，四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，下列条件不能判定这个四边形是平行四边形的是（ ）



A. $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$

B. $AB \parallel DC$, $AD = BC$

C. $AO = CO$, $BO = DO$

D. $AB = DC$, $AD = BC$

【答案】B

【解答】解：A、 $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$ 可利用两组对边分别平行的四边形是平行四边形判定这个四边形是平行四边形，故此选项不合题意；

B、 $AB \parallel DC$, $AD = BC$ 不能判定这个四边形是平行四边形，故此选项符合题意；

C、 $AO = CO$, $BO = DO$ 可利用对角线互相平分的四边形是平行四边形判定这个四边形是平行四边形，故此选项不合题意；

D、 $AB = DC$, $AD = BC$ 可利用两组对边分别相等的四边形是平行四边形判定这个四边形是平行四边形，故此选项不合题意；

故选：B.

【变式 1-1】下列条件中，能判定四边形是平行四边形的是（ ）

- A. 一组对边相等，另一组对边平行
- B. 一组对边平行，一组对角互补
- C. 一组对角相等，一组邻角互补
- D. 一组对角互补，另一组对角相等

【答案】C

【解答】解：A、一组对边相等，另一组对边平行，也有可能是等腰梯形

B、一组对边平行，一组对角互补，也有可能是等腰梯形

C、一组对角相等，一组邻角互补可得到两组对角分别相等，所以是平行四边形

D、一组对角互补，另一组对角相等，可能是含两个直角的一般四边形.

故选：C.

【变式 1-2】在四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC$ ，要使四边形 $ABCD$ 成为平行四边形，还需添加的条件是（ ）

- A. $\angle A + \angle C = 180^\circ$
- B. $\angle B + \angle D = 180^\circ$
- C. $\angle A + \angle D = 180^\circ$
- D. $\angle A + \angle B = 180^\circ$

【答案】D

【解答】解：选项 A，B 中的两对角是对角关系，不能推出 $AD \parallel BC$ ，

选项 C 只能推出 $AB \parallel DC$ ，

选项 D 中两角是同旁内角，

$$\because \angle A + \angle B = 180^\circ,$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

又 $\because AB \parallel DC$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

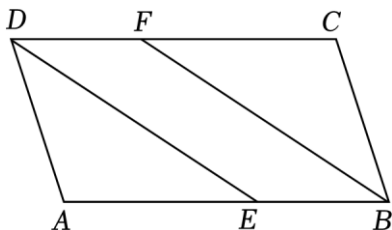
故选：D.

【题型 2 平行四边形的性质与判定综合】

【典例 2】如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，点 F 在 CD 上，且 $AE = CF$.

(1) 求证：四边形 $DEBF$ 是平行四边形；

(2) 若 DE 为 $\angle ADC$ 的角平分线，且 $AD = 6$ ， $EB = 4$ ，求 $\square ABCD$ 的周长.



【答案】(1) 见解析；

(2) 32.

【解答】(1) 证明：∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

∴ $AB \parallel CD$, $AB = CD$,

∴ $DF \parallel BE$,

∵ $AE = CF$,

∴ $BE = DF$,

∴ 四边形 $DEBF$ 是平行四边形；

(2) 解：∵ DE 为 $\angle ADC$ 的角平分线，

∴ $\angle ADE = \angle CDE$,

∵ $CD \parallel AB$,

∴ $\angle AED = \angle CDE$,

∴ $\angle ADE = \angle AED$,

∴ $AE = AD = 6$,

∵ $BE = 4$,

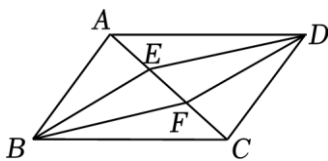
∴ $AB = AE + BE = 10$,

∴ $\square ABCD$ 的周长 $= 2(AD + AB) = 2(6 + 10) = 32$.

【变式 2-1】如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E, F 在对角线 AC 上，且 $AF = CE$ ，连接 BE, DE, BF, DF 。

(1) 求证：四边形 $BEDF$ 是平行四边形；

(2) 若 $\angle BAC = 80^\circ$ ， $AB = AF$ ， $DC = DF$ ，求 $\angle EBF$ 的度数。



【答案】(1) 证明过程见解答；

(2) 30° .

【解答】(1) 证明：在 $\square ABCD$ 中， $AB=CD$ ， $AB \parallel CD$ ，

$$\therefore \angle BAF = \angle DCE,$$

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle CDE$ 中，

$$\begin{cases} AB=CD \\ \angle BAF=\angle DCE, \\ AF=CE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle CDE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore BF=DE, \angle DEF = \angle BFA,$$

$$\therefore ED \parallel BF,$$

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形；

(2) 解： $\because$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形，

$$\therefore BE=DF,$$

$$\because AB=DC=DF,$$

$$\therefore AB=BE,$$

$$\therefore \angle BEA = \angle BAC = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = 180^\circ - 2 \times 80^\circ = 20^\circ,$$

$$\because AB=AF,$$

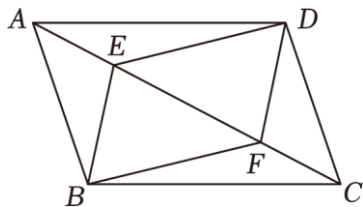
$$\therefore \angle ABF = \angle AFB = \frac{1}{2} (180^\circ - 80^\circ) = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle EBF = \angle ABF - \angle ABE = 50^\circ - 20^\circ = 30^\circ.$$

【变式 2-2】如图，点 E 、 F 是平行四边形 $ABCD$ 对角线 AC 上两点， $BE \parallel DF$ 。

(1) 求证：四边形 $BEDF$ 是平行四边形；

(2) 若 $AC=8$ ， $BC=6$ ， $\angle ACB=30^\circ$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的面积。



【答案】(1) 证明见解答过程；

(2) 24.

【解答】(1) 证明：平行四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AD=BC$ ，

$$\therefore \angle ACB = \angle CAD,$$

又 $\because BE \parallel DF$,

$$\therefore \angle BEC = \angle DFA,$$

在 $\triangle BEC$ 和 $\triangle DFA$ 中,

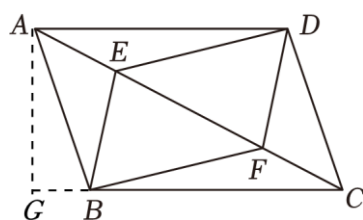
$$\begin{cases} \angle BEC = \angle DFA \\ \angle ACB = \angle CAD, \\ BC = AD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BEC \cong \triangle DFA \text{ (AAS)},$$

$$\therefore BE = DF, \text{ 又 } BE \parallel DF,$$

$\therefore$ 四边形 $BEDF$ 是平行四边形;

(2) 解: 过 A 点作 $AG \perp BC$, 交 CB 的延长线于 G ,



在 $\text{Rt}\triangle AGC$ 中, $AC=8$, $\angle ACB=30^\circ$,

$$\therefore AG=4,$$

$$\therefore BC=6,$$

$$\therefore \text{平行四边形 } ABCD \text{ 的面积} = BC \cdot AG = 4 \times 6 = 24.$$

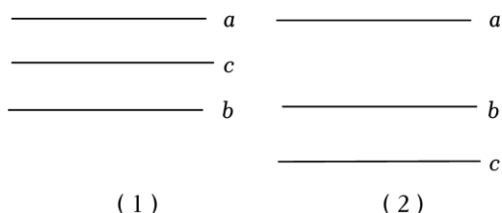
【题型 3 平行线之间的距离与平行四边形的综合】

【典例 3】在同一平面内, 已知 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 若直线 a 、 b 之间的距离为 7cm , 直线 b 、 c 之间的距离为 3cm , 则直线 a 、 c 间的距离为 ()

- A. 4cm 或 10cm B. 4cm C. 10cm D. 不确定

【答案】A

【解答】解: 当直线 c 在直线 a 、 b 之间时, 如图 (1),



直线 a 、 c 间的距离为 $7 - 3 = 4 \text{ (cm)}$;

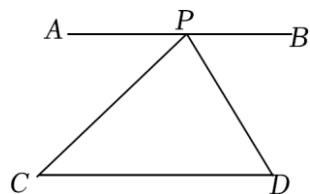
当直线 c 在直线 a 、 b 外部时, 如图 (2), 直线 a 、 c 间的距离为 $7 + 3 = 10 \text{ (cm)}$,

$\therefore$ 直线 a 、 c 间的距离是 4 或 10cm .

故选: A.

【变式 3-1】如图，直线 $AB \parallel CD$ ，点 P 是直线 AB 上一个动点，当点 P 的位置发生变化时，

$\triangle PCD$ 的面积（ ）



- A. 向左移动变小 B. 向右移动变小
C. 始终不变 D. 无法确定

【答案】C

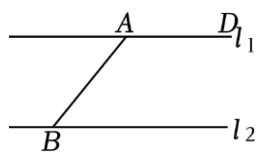
【解答】解：∵ 直线 $AB \parallel CD$ ，点 P 是直线 AB 上一个动点，

∴ 无论点 P 怎么移动，点 P 到 CD 的距离不变，

∴ $\triangle PCD$ 的底不变，高不变，面积也不变，

故选：C.

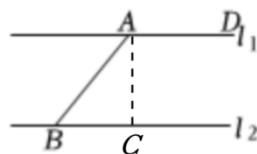
【变式 3-2】如图，直线 $l_1 \parallel l_2$ ， l_1 和 AB 的夹角 $\angle DAB = 135^\circ$ ，且 $AB = 50$ ，则两平行线 l_1 和 l_2 之间的距离是（ ）



- A. 25 B. 50 C. $50\sqrt{2}$ D. $25\sqrt{2}$

【答案】D

【解答】解：如图，过点 A 作 $AC \perp l_2$ 于点 C ，



∵ 直线 $l_1 \parallel l_2$ ， $AC \perp l_2$ ，

∴ $\angle DAC = 90^\circ$ ，

∵ $\angle DAB = 135^\circ$ ，

∴ $\angle BAC = \angle DAB - \angle DAC = 45^\circ$ ，

∴ $\angle ABC = 45^\circ$ ，

∴ $\angle BAC = \angle ABC$ ，

∴ $AC = BC$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AC^2 + BC^2 = AB^2$,

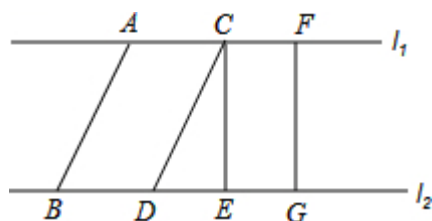
$$2AC^2 = 50^2,$$

$$\therefore AC = 25\sqrt{2}.$$

$\therefore$ 两平行线 l_1 和 l_2 之间的距离为 $25\sqrt{2}$.

故选: D.

【变式 3-3】如图, 已知 $l_1 \parallel l_2$, $AB \parallel CD$, $CE \perp l_2$, $FG \perp l_2$, 下列说法错误的是 ()



A. l_1 与 l_2 之间的距离是线段 FG 的长度

B. $CE = FG$

C. 线段 CD 的长度就是 l_1 与 l_2 两条平行线间的距离

D. $AC = BD$

【答案】C

【解答】解: A、 $\because FG \perp l_2$ 于点 G ,

$\therefore l_1$ 与 l_2 两平行线间的距离就是线段 FG 的长度, 故本选项正确;

B、 $\because l_1 \parallel l_2$, $CE \perp l_2$ 于点 E , $FG \perp l_2$ 于点 G ,

$\therefore$ 四边形 $CEGF$ 是平行四边形,

$\therefore CE = FG$, 故本选项正确;

C、 $\because CE \perp l_2$ 于点 E ,

$\therefore l_1$ 与 l_2 两平行线间的距离就是线段 CE 的长度, 故本选项错误;

D、 $\because l_1 \parallel l_2$, $AB \parallel CD$,

$\therefore$ 四边形 $ABDC$ 是平行四边形,

$\therefore AC = BD$, 故本选项正确;

故选: C.